

Arkitektonisk efterlevnadsmanual: Systemets kärna och moduler

1. Strategisk grund och arkitektonisk vision

Denna manual fastställer de arkitektoniska principerna för ACME (Adaptive Context Memory Engine). Systemets fundament bygger på en strikt och kompromisslös separation mellan systemets kärna (Core) och dess domänmoduler. Denna separation är inte enbart ett tekniskt val utan en strategisk nödvändighet för att säkerställa skalbarhet och portabilitet över radikalt olika domäner – från barnlitteratur (Kids) till vetenskaplig forskning (Research) och juridisk analys (Legal). Genom att hålla kärnan fri från domänspecifik logik garanterar vi att systemets motor förblir intakt och validerbar, oavsett om den hanterar sagovärldar eller domstolsprotokoll. Arkitekturen vilar på fyra fundamentala pelare:

- **Domänneutralitet:** Kärnan äger mekaniken för tillstånd och minne men saknar helt kännedom om domänspecifika begrepp.
- **Deterministiska kontrakt:** Varje interaktion sker via strikt typade och versionerade kontrakt som garanterar att samma indata alltid ger samma utdata.
- **Atomär exekvering:** Varje förändring i systemet sker som en odelbar enhet (Unit of Work). Partiella skrivningar accepteras aldrig.
- **Fullständig spårbarhet (Replayability):** Detta är en arkitektonisk garanti för evidensbaserad exekvering. Varje tillståndsändring måste kunna återskapas exakt baserat på lagrad evidens för att verifiera systemets determinism. Dessa principer realiseras genom de tekniska val och kontraktsefterlevnadskrav som definieras i efterföljande avsnitt.

2. Tekniska grundkrav och miljö (ADR 0001 & 0013)

För att garantera stabilitet och determinism krävs en strikt kontrollerad exekveringsmiljö. Valet av Node.js 24 LTS, pnpm 10 workspaces (pinnade via packageManager) och TypeScript 6 (Strict ESM) är icke-förhandlingsbart för att upprätthålla kontraktsefterlevnad. Systemets databashantering styrs av strikta krav på hållbarhet och integritet enligt följande specifikation: | Komponent | Specifikation | Arkitektonisk påverkan || ----- | ----- | ----- || **Databasdriver** | SQLite (via better-sqlite3) | Garanterar deterministisk lokal hållbarhet utan externa nätverksberoenden. || **Exekveringsläge** | WAL-läge (Write-Ahead Logging) | Möjliggör samtidig läsning och skrivning utan att kompromissa med prestanda. || **Transaktionskontroll** | BEGIN IMMEDIATE | Förhindrar dödlägen och garanterar atomära Units of Work vid skrivning. || **Integritet** | Checksum-verifierade migreringar | Säkerställer att databasens schema aldrig avviker från det förväntade tillståndet. |

Användning av "Turborepo" eller "Nx" är i nuvarande skede uttryckligen förbjuden enligt ADR 0001. Systemet prioriterar transparens och enkelhet; pnpm-skript är tillräckliga för att hantera arbetsflöden utan att introducera onödiga orkestreringslager som döljer den faktiska exekveringslogiken. Från denna tekniska miljö rör vi oss mot den logiska integriteten i systemets komponenter.

3. Domänneutralitet och "Core"-integritet (ADR 0002 & 0009)

Kärnan (Core) är en skyddad zon. Det är ett arkitektoniskt misslyckande om domänspecifik vokabulär läcker in i kärnans kodbas. Ord som "kapitel", "vittne", "karaktär" eller "källa" är

strikt förbjudna i packages/core/src och övervakas av en automatiserad **Source vocabulary guard**. För att upprätthålla dessa gränser används dependency-cruiser (se tooling/boundaries) för att tvinga fram följande förbud:

1. **Core till App/Module:** Kärnan får aldrig ha kännedom om sina konsumenter.
2. **Modul till Adapter:** Moduler får aldrig bero på konkreta implementationer av externa tjänster.
3. **Modul till Modul:** Domänmoduler ska vara helt isolerade för oberoende skalbarhet. Systemet byggs via **statisk komposition** vid "composition root". Utvecklare måste deklarerar DomainModule och TaskMap statiskt. Dynamisk "plugin-discovery" har avslagits då det flyttar valideringsfel till runtime. Statisk bindning garanterar att typ-inferens och kontrakt valideras redan vid kompilering, vilket eliminerar "runtime-surprises". Identitetshantering sker genom neutrala algoritmer. acme-transition-id-1 härleds deterministiskt från exekverings-, operations- och entitetsidentitet. Det är kritiskt att notera att denna identitet skapas **utan att konsumera IdGenerator**, vilket säkerställer att retries och replays producerar identiska ID:n oberoende av generatorns tillstånd. För domänspecifika nycklar används algoritmer som narrative-entity-key-1 och research-proposition-key-1.

4. Deterministiska kontrakt och Response Pipeline (ADR 0007, 0010 & 0015)

Data från AI-modeller betraktas som otillförlitlig tills den validerats. All data måste passera genom en ResponsePipeline via ett PromptContract. Processen för ResponsePipeline är strikt linjär:

1. **Empty:** Verifiering att svar mottagits.
2. **Parse:** Omvandling av råtext till JSON (med Markdown-städning).
3. **Schema:** Validering mot kontraktets Zod-schema.
4. **Semantic:** Domänspecifik validering (t.ex. citatkontroll mot källtext). Innan validering sker måste indata (Task Input) vara "detached deeply frozen". Vid interaktion med OpenAI tillämpas **Schema Lowering** på adapternivå. Kärnan förblir neutral medan OpenAI-adaptern ansvarar för att konvertera oneOf till anyOf. För att hantera OpenAI:s "strict mode" måste valfria fält (optional) konverteras till **required-and-nullable**. Modellförfrågningar identifieras unikt via acme-model-request-hash-1, baserat på den ursprungliga (un-lowered) förfrågan.

5. Exekveringsprotokoll och Unit of Work (ADR 0006, 0012, 0017 & 0018)

ExecutionRepository är systemets enda atomära gräns. Inga partiella skrivningar tillåts. En "Unit of Work" måste inkludera:

- Nya/uppdaterade dokument och minnesmutationer.
- Tillståndsförändringar och domänhändelser.
- Outbox-poster för extern kommunikation. "Durable Execution Resume" (ADR 0017) garanterar att vi aldrig betalar för samma AI-anrop två gånger efter en krasch:
Tillstånd | Beteende vid Resume | Provider-anrop || ----- | ----- | ----- || Ingen reservation | Starta om från början | Ja || Reserverad (In-flight) | Terminalt fel (Ambiguous) | Nej || Succeeded (Evidens finns) | Återuppta från validering | Nej |

För Outbox-mönstret (ADR 0018) används termen **leased** i koden för att undvika konflikt med Research-domänens vokabulär, även om databasens status förblir **claimed**. Leverans sker med "at-least-once"-garanti.

6. Minneshantering och State Projection (ADR 0005 & 0008)

Minneshanteringen separerar generisk mekanik (Core) från domänspecifik mening (Module). Följande sju resolutioner kräver domänspecifik tillämpning:

1. **create:** Nytt minne skapas. (*Exempel Kids: En ny karaktär introduceras*).
2. **reinforce:** Stärker befintligt minne. (*Exempel Research: En oberoende studie bekräftar en tidigare proposition*).
3. **merge:** Slår samman kompletterande information. (*Exempel Kids: Två observationer av en miljö vävs ihop*).
4. **contest:** Markerar motstridiga uppgifter. (*Exempel Legal: Två vittnesmål som direkt motsäger varandra*).
5. **supersede-existing:** Ersätter gammalt minne med korrekt evidens. (*Exempel Narrative: Rättelse av ett faktafel baserat på ett direkt citat*).
6. **reject-candidate:** Avvisar brus eller ogiltig data. (*Exempel Research: Ett citat som inte återfinns i källtexten*).
7. **ignore:** Ignorerar exakta dubletter. (*Exempel Legal: Samma dokument laddas upp två gånger*). Funktionen `projectState()` måste vara en ren, synkron funktion som **exkluderar ignore och reject-candidate**. Detta säkerställer att endast applicerade beslut påverkar systemets tillstånd, vilket verifieras via Replay.

7. Verifiering, Replay och Test UI (ADR 0012, 0019 & 0022)

Replay är inte ett diagnostiskt verktyg; det är en arkitektonisk garanti. `replayVerify()` använder lagrad evidens för att validera determinism. `apps/test-ui` är en **lins**, inte en källa till sanning. Det är strikt förbjudet för UI:t att skriva till ledgern eller beräkna egna utlåtanden (verdicts). Testning sker via `acme-test-plan/1`, där kompilatorn är en ren funktion som producerar byte-identisk kanonisk JSON (`acme-scenario/1`). Mätvärden (ADR 0022) utan baslinje rapporteras som unavailable för att undvika dashboards baserade på gissningar. **Definition of Done för arkitektonisk efterlevnad:**

- Inga domänord i Core (kontrolleras av Vocabulary Guard).
- Beroenden följer dependency-cruiser regler.
- Alla tillståndändringar passerar Replay-stabilitetskontroll.
- Varje Unit of Work är atomär och evidensbaserad. Dessa CI-gates är de slutgiltiga domarna över kodens kvalitet och systemets integritet.